2026 年 9 月 8 日

王灏

(+86) 15311892836
wanghao9691@163.com

教育背景

哲学博士，产品与生产开发，查尔姆斯理工大学，哥德堡，瑞典	2021.08–2026.06
理学硕士，信息学，爱丁堡大学，爱丁堡，英国	2018.09–2019.11
工学学士，通信工程，北京邮电大学，北京，中国	2014.09–2018.06

研究经历

博士研究生，生产系统系，机械工程学院，查尔姆斯理工大学，哥德堡，瑞典	2026.01–2026.07
博士研究生，生产系统系，工业与材料科学学院，查尔姆斯理工大学，哥德堡，瑞典	2021.08–2025.12
硕士研究生，信息学院，爱丁堡大学，爱丁堡，英国	2019.05–2019.08
研究助理，模式识别国家重点实验室，中国科学院自动化研究所，北京，中国	2019.10–2021.06
研究助理，下一代互联网研究中心，北京邮电大学，北京，中国	2017.08–2017.10

项目经历

主要项目

1. **博士课题：面向非刚性物体装配自动化的计算机视觉技术**
   查尔姆斯理工大学，瑞典，2021–2026
   i. 项目背景
   汽车线束、高压电缆等柔性零部件是电动汽车总装中的关键对象，但因形态易变、结构复杂、遮挡频繁和定位困难，长期依赖人工装配。为提升装配效率、质量和人体工程学水平，亟需研究适用于柔性复杂零部件的机器人视觉感知与人机协同装配方法。
   ii. 工作内容
   a. 围绕机器人线束装配视觉感知开展研究，系统梳理计算机视觉在机器人线束装配中的应用现状，分析目标检测、位姿估计、三维感知和人机协同等关键技术；
   b. 研究基于深度学习的汽车线束连接器检测方法，实现复杂工业场景中连接器目标的识别与定位；
   c. 针对工业视觉数据采集和标注成本高的问题，提出机器人辅助的系统化数据集准备方法，用于加速目标检测和位姿估计模型开发；
   d. 研究人与机器人协同式装配在汽车线束安装环节的应用，提出视觉驱动的人–机器人协同装配技术框架，并在实验室（TRL 4）和工业环境中完成技术验证（TRL 5–6）；
   e. 结合汽车线束装配、电动汽车制造和人机协同场景开展实验验证，形成面向非刚性物体装配自动化的系统性研究框架。
   iii. 主要成果
   a. 完成博士论文 *Computer vision for non-rigid object assembly automation: With applications in automotive wire harness assembly* 和博士中期 Licentiate 论文 *Toward enabling robotic visual perception for assembly tasks: An application in wire harness assembly onto electric vehicles*；
   b. 以第一作者在 Advanced Engineering Informatics 发表机器人线束装配计算机视觉综述论文，在 Engineering Applications of Artificial Intelligence 发表工业视觉数据集构建论文，在 Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 发表人–机器人协同线束装配论文，并在 IEEE CASE 2023 发表汽车线束连接器检测论文；
   c. 相关成果支撑 EWASS 等瑞典智能制造项目，并与 Volvo Cars、AB Volvo、Scania 等工业场景结合，提升了工程应用价值。

2. **EWASS - 汽车总装线中线束组装流程的自动化（Empowering Human Workers for Assembly of Wire Harnesses）**
   SIP Produktion2030，VINNOVA，瑞典，2022–2025
   i. 项目背景
   EWASS 项目面向汽车线束和高压电缆装配难题，联合 Volvo Cars、AB Volvo、Scania、Wiretronic 等工业伙伴，旨在通过协作机器人、人机协同和仿真技术，提升线束装配的效率、质量、安全性和人体工程学水平。
   ii. 工作内容
   a. 负责智能机器人装配和人机协同装配中的人工智能与计算机视觉研究，围绕柔性线束识别、定位、抓取辅助、连接器检测、位姿估计和视觉数据采集等内容开展工作；
   b. 负责协作机器人与工人共同作业模式研究，支持项目中的物理和虚拟演示，并结合 Volvo、Scania 等工业场景开展实验验证。

iii. 主要成果

a. 项目支撑本人博士课题中关于汽车线束装配机器人视觉感知的核心研究，形成面向非刚性物体装配自动化的研究基础；

b. 相关成果以第一作者发表于 Advanced Engineering Informatics、Engineering Applications of Artificial Intelligence，Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 和 IEEE CASE 2023，推动人工智能、计算机视觉和协作机器人技术在线束装配场景中的应用探索。

3. Code Agents - 面向柔性制造的 AI 驱动端到端解决方案（AI-powered end-to-end solutions for flexible manufacturing）

VINNOVA，瑞典，2024–2025

i. 项目背景

制造业正向高柔性、高自动化和快速重构发展，但机器人和 PLC 等设备仍依赖人工编程与调试，难以适应多品种、小批量生产需求。Code Agents 项目旨在结合生成式人工智能、AI 智能体和工业自动化系统，开发面向柔性制造的代码生成与验证方案。

ii. 工作内容

a. 领导团队构建面向柔性制造的 AI 驱动机器人代码生成、验证、部署和版本管理系统；

b. 与 Accenture 合作研究机器人代码自动生成方法；

c. 与 PTC、Rockwell 合作探索代码自动检查、仿真验证和安全验证机制；

d. 与 Volvo Cars 合作构建从任务描述、代码生成、验证到机器人部署的端到端流程，并研究 AI 生成代码在工业现场中的透明性、可解释性和可信性。

iii. 主要成果

a. 项目推动生成式人工智能和 AI 智能体技术在机器人编程与工业自动化中的应用；

b. 相关论文 *Developing code agents for robot programming: Technical and managerial perspectives* 发表于 APMS 2025，为制造系统由传统静态编程向自适应、智能化、可验证的自动化编程转变提供技术路径。

4. 人脸三维重建及深度伪造检测

中国科学院自动化研究所模式识别国家重点实验室，中国，2019–2021

i. 项目背景

项目面向人脸识别与数字媒体安全中的三维人脸重建和深度伪造检测问题，结合深度学习与三维视觉方法，探索高保真人脸形状恢复和基于三维结构分解的人脸伪造检测技术。

ii. 工作内容

本人参与高精度三维人脸重建、人脸伪造检测、三维视觉特征建模、深度学习模型训练与实验验证等工作，研究突破传统 3DMM 表达空间限制的细粒度人脸几何建模方法，并利用三维人脸结构分解和几何一致性信息识别伪造图像或视频中的异常特征。

iii. 主要成果

a. 以共同第一作者身份在 CVPR 2021 发表口头报告论文 *Face Forgery Detection by 3D Decomposition*；

b. 参与三维人脸重建研究，相关成果发表于 ECCV 2020，并进一步发表于 IEEE TPAMI。

其他项目

1. Battery production, products and systems (MAXBATT), VGR, Sweden, 2025–2028
2. PLENary multi-User developMent arena for future industrial workspaces (PLENUM), VINNOVA, Sweden, 2022–2025
3. Boosting the Exploitation of Standardisation Inputs from European Projects (STAND4EU), Horizon Europe, EU, 2022–2024
4. DIGITAL work InStructions for cognitive work (DIGITALIS), SIP Produktion2030, VINNOVA, Sweden, 2022–2024
5. A Pan-European Network of Robotics DIHs for Agile Production (DIH^2), Horizon 2020, EU, 2019–2023

发表成果

Google Scholar（h-index 9，2026 年 7 月）：https://scholar.google.com/citations?user=hKFj_QwAAAAJ

Scopus（h-index 7，2026 年 7 月）：https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56181425300

期刊

1. **Wang, H.**, Salunkhe, O., Hartmann, A., Ekered, S., Bründl, P., Franke, J., Stahre, J., Johansson, B. (2027). Vision-based human–robot collaboration for wire harness assembly in automotive manufacturing. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 103, 103390. doi: 10.1016/j.rcim.2026.103390
2. **Wang, H.**, Urbanos Uriel, G., El-Nahass, K., Ekered, S., Johansson, B. (2026). Accelerating industrial vision: Systematic robot-assisted dataset preparation for object detection and pose estimation. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 176, 114741. doi: 10.1016/j.engappai.2026.114741
3. **Wang, H.**, Salunkhe, O., Quadrini, W., Lämkull, D., Ore, F., Despeisse, M., Fumagalli, L., Stahre, J., & Johansson, B. (2024). A systematic literature review of computer vision applications in robotized wire harness assembly. *Advanced Engineering Informatics*, *62*, 102596. doi: 10.1016/j.aei.2024.102596
4. Johansson, B., Despeisse, M., Bokrantz, J., Braun, G., Cao, H., Chari, A., Fang, Q., Chávez, C.A.G., Skoogh, A., Söderlund, H., **Wang, H.**, Wärmefjord, K., Nyborg, L., Sun, J., Örtengren, R., Schumacher, K. A., Espinal, L., Morris, K. C., Nunley, J., Kishita,

Y., Umeda, Y., Acerbi, F., Pinzone, M., Persson, H., Charpentier, S., Edström, K., Brandell, D., Gopalakrishnan, M., Rahnama, H., Abrahamsson, L., Rönnbäck, A. Ö., & Stahre, J. (2024). Challenges and opportunities to advance manufacturing research for sustainable battery life cycles. *Frontiers in Manufacturing Technology*, *4*, 1360076. doi: 10.3389/fmtec.2024.1360076

5. Zhu, X., Yu, C., Huang, D., Lei, Z., **Wang, H.**, & Li, S. Z. (2023). Beyond 3dmm: Learning to capture high-fidelity 3d face shape. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, *45*(2), 1442-1457. doi: 10.1109/TPAMI.2022.3164131

会议

1. Salunkhe, O., Chávez, C.A.G., **Wang, H.**, Syberfeldt, A., Romero, D., & Stahre, J. (2025). Developing code agents for robot programming: Technical and managerial perspectives. *Advances in Production Management Systems. Cyber-Physical-Human Production Systems: Human-AI Collaboration and Beyond*, 134–147. doi: 10.1007/978-3-032-03515-8_10
2. **Wang, H.**, Salunkhe, O., Quadrini, W., Lämkull, D., Ore, F., Johansson, B., & Stahre, J. (2023). Overview of computer vision techniques in robotized wire harness assembly: Current state and future opportunities. *Procedia CIRP*, *120*, 1071-1076. doi: 10.1016/j.procir.2023.09.127
3. Salunkhe, O., Quadrini, W., **Wang, H.**, Stahre, J., Romero, D., Fumagalli, L., & Lämkull, D. (2023). Review of current status and future directions for collaborative and semi-automated automotive wire harnesses assembly. *Procedia CIRP*, *120*, 696-701. doi: 10.1016/j.procir.2023.09.061
4. Despeisse, M., Johansson, B., Bokrantz, J., Braun, G., Chari, A., Chen, X., Fang, Q., Chávez, C.A.G., Skoogh, A., Stahre, J., Theradapuzha Mathew, N., Turanoglu Bekar, E., **Wang, H.**, & Örtengren, R. (2023). Battery production systems: State of the art and future developments. *Advances in Production Management Systems. Production Management Systems for Responsible Manufacturing, Service, and Logistics Futures*, 521-535. doi: 10.1007/978-3-031-43688-8_36
5. **Wang, H.**, & Johansson, B. (2023). Deep learning-based connector detection for robotized assembly of automotive wire harnesses. *2023 IEEE 19th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE)*, 1-8. doi: 10.1109/CASE56687.2023.10260619
6. Zhu, X., **Wang, H.**, Fei, H., Lei, Z., & Li, S. Z. (2021). Face forgery detection by 3d decomposition. *2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR),* 2928-2938. doi: 10.1109/CVPR46437.2021.00295
7. Zhu, X., Yang, F., Huang, D., Yu, C., **Wang, H.**, Guo, J., Lei, Z., & Li, S. Z. (2020). Beyond 3dmm space: Towards fine-grained 3d face reconstruction. *Computer Vision - ECCV 2020*, 343-358. doi: 10.1007/978-3-030-58598-3_21

报告

1. 2025 World manufacturing report - Key enabling technologies for the future of manufacturing: Roadmaps & platforms. Available: https://worldmanufacturing.org/reports/?topics=report&y=2025
2. 2024 World manufacturing report - New perspectives for the future of manufacturing: Outlook 2030. Available: https://worldmanufacturing.org/report/report-2024-new-perspectives-for-the-future-of-manufacturing-outlook-2030/
3. 2023 World manufacturing report - New business models for the manufacturing of the future. Available: https://worldmanufacturing.org/report/report-2023-new-business-models-for-the-manufacturing-of-the-future/

学位论文

1. **Wang, H.** (2026). *Computer vision for non-rigid object assembly automation: With applications in automotive wire harness assembly* [PhD thesis]. doi: 10.63959/chalmers.dt/5880
2. **Wang, H.** (2024). *Toward enabling robotic visual perception for assembly tasks: An application in wire harness assembly onto electric vehicles* [Licentiate thesis]. Available: https://research.chalmers.se/en/publication/540720

学术服务

学术期刊审稿

CMC-Computers, Materials & Continua
Engineering Applications of Artificial Intelligence
International Journal of Industrial Engineering and Management
Neural Processing Letters
Pattern Recognition
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing
Scientific Reports
Signal, Image and Video Processing

学术会议审稿

IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME)
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)

教学经历

查尔姆斯理工大学

自动化类：

Automation Technique (LMT108)，Robotics and Manufacturing Automation (MPR213)

生产系统类：

Production Systems (PPU161)，Simulation and Optimisation of Sustainable Production Systems (IMS085)，Simulation and Visualization of Production Systems (IMS020)，Virtual Production (PPU055)

其他：

Research Methodology in Production Projects (PPU215)

个人荣誉

国家优秀自费留学生奖学金

2024 年度国家优秀自费留学生奖学金 A 类优秀奖

证书资质

雅思 7.5，托福 105，GRE 325